Baptiste Renaud

Développeur Firmware IoT

✉ baptiste.renaud@protonmail.com | ✆ +33 6 56 78 90 12 | ■ Lyon (69)

Développeur firmware passionné par l'électronique embarquée et les objets connectés. 1 an d'expérience en alternance sur ESP32 et nRF52 pour applications IoT grand public. Maîtrise des protocoles WiFi, BLE et MQTT. Recherche un poste en développement firmware dans l'industrie pour monter en compétences sur des applications critiques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Startup EdgeConnect, Lyon

Sep 2023 – Sep 2024 (1 an — alternance)

Alternant Développeur Firmware IoT

- ■ Développement firmware ESP32-S3 pour capteurs de qualité de l'air (CO2, température, humidité).
- ■ Stack BLE GATT pour communication smartphone-capteur, protocole MQTT pour remontée cloud.
- ■ ESP-IDF framework — FreeRTOS via couche d'abstraction Arduino, pas de maîtrise native.

Maker Lab — IUT Bordeaux

Jan – Juin 2023 (6 mois)

Projet Tutoré — Domotique

- ■ Conception d'un système de domotique basé sur ESP8266 et Home Assistant.
- ■ Programmation Arduino C++, protocole MQTT, interface web Node-RED.
- ■ Contexte académique, aucune norme industrielle ou certification.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	ESP32-S3, ESP8266, nRF52840 (Arduino/ESP-IDF) — grand public uniquement
Langages	C++ (Arduino framework), C (ESP-IDF basique), MicroPython, Python
RTOS	FreeRTOS via wrapper Arduino/ESP-IDF — usage superficiel, pas de maîtrise native
Protocoles	BLE GATT, WiFi 802.11, MQTT, HTTP — aucun protocole industriel CAN/SPI
Outils	PlatformIO, Arduino IDE, Git, Wireshark (BLE)
Certifications	Aucune

PROJETS MARQUANTS

◆ Réseau de capteurs qualité d'air IoT — ESP32-S3

Firmware pour 50 capteurs déployés dans bureaux d'entreprise. BLE vers gateway, MQTT vers cloud AWS IoT Core. Faible consommation (deep sleep 20 µA).

◆ Station domotique open-source

Système de domotique avec 15 nœuds ESP8266 pilotés via Home Assistant. Projet personnel hobbyiste, protocoles grand public.

FORMATION

Licence Professionnelle IoT et Systèmes Connectés
IUT Bordeaux-Gradignan | 2021 – 2024

Baccalauréat STI2D — Option Énergie
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux | 2021

LANGUES

Français — Langue maternelle
Anglais — B1 — technique
Portugais — A1